

# ENVISOFT WebX

## Kurulum Kılavuzu

*Atıksu Sürekli İzleme (SAIS) Web SCADA Uygulaması*

Windows ve Linux Sunucu Kurulumu

Kurulum Öncesi Kontroller · Adım Adım Kurulum · Karşılaşılabilecek Hatalar

Envisoft — Kurulum ve Devreye Alma Ekibi için

# İçindekiler

## 1. Giriş

## 2. Kurulum Öncesi Kontroller (kurulumla başlamadan ÖNCE okuyun)

2.1 Donanım ve Kaynak Gereksinimleri

2.2 Sanallaştırma Kontrolü (en kritik adım)

2.3 Windows Sürüm Kontrolü

2.4 Ağ, Port ve DNS Gereksinimleri

2.5 Kurulumda İhtiyacınız Olacak Bilgiler

## 3. Windows Kurulumu (kurulum sihirbazı .exe)

## 4. Linux Kurulumu (Ubuntu / Debian sunucu)

## 5. Kurulum Sonrası: Domain + SSL (HTTPS)

## 6. Doğrulama ve Yönetim

## 7. Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri

7.1 Kurulum öncesi / sırasında

7.2 İmaj indirme

7.3 Web erişimi (404 / 502 / 400)

7.4 Domain ve SSL

7.5 Hızlı başvuru tablosu

## 8. Hızlı Kontrol Listesi

## Ek A. Yönetim Komutları Referansı

## 1. Giriş

Envisoft WebX, atıksu sürekli izleme istasyonlarından (Çevre Bakanlığı SAIS rejimi) gelen ölçüm verilerini toplayan, saklayan ve izleyen bir web tabanlı SCADA uygulamasıdır. Uygulama Docker konteyner teknolojisiyle paketlenmiştir; veritabanı, önbellek, web sunucusu ve arka plan görevleri tek bir yığın (stack) halinde çalışır.

### İki kurulum yöntemi vardır

| Yöntem                  | Ne zaman kullanılır                                                    | Nasıl                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows Kurulumu</b> | Sanallaştırma açık, güncel Windows (10/11 veya Server 2022+)           | Tek tıkla kurulum sihirbazı (.exe)<br>— WSL2 + Docker'ı kendisi kurar |
| <b>Linux Kurulumu</b>   | Bulut/kiralık sunucu veya WSL2 desteklemeyen Windows (ör. Server 2019) | Tek komutluk kurulum scripti (install-linux.sh)                       |

#### ✓ Hangisini seçmeliyim?

Elinizde sanallaştırma açık modern bir Windows varsa Windows kurulumu en kolaydır. Kiralık/bulut sunucu (VPS) alıyorsanız veya Windows sürümünüz eskiyse (Server 2019) Linux kurulumu daha sağlıklı ve sorunsuzdur.

## 2. Kurulum Öncesi Kontroller

Bu bölümdeki kontroller kurulumla başlamadan ÖNCE yapılmalıdır. Özellikle 2.2 (sanallaştırma) ve 2.3 (Windows sürümü) atlanırsa kurulum yarıda başarısız olur.

### 2.1 Donanım ve Kaynak Gereksinimleri

| Kaynak          | Minimum          | Önerilen                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------|
| CPU (çekirdek)  | 2                | 4 veya üzeri                              |
| RAM             | 4 GB             | 8 GB veya üzeri                           |
| Disk (boş alan) | 40 GB            | 80 GB veya üzeri (veri biriktikçe)        |
| İnternet        | Kesintisiz çıkış | Kesintisiz çıkış (Bakanlık SIM için şart) |

### 2.2 Sanallaştırma Kontrolü (EN KRİTİK ADIM)

Uygulama Docker ile çalışır. Windows'ta Docker, WSL2 üzerinden çalışır ve WSL2 donanım sanallaştırması (Intel VT-x / AMD-V) gerektirir. Bu kapalıysa kurulum ilerlemez.

#### A) Fiziksel bilgisayara kuruyorsanız

- Ctrl + Shift + Esc ile Görev Yöneticisi'ni açın.
- Performans sekmesi → CPU'ya tıklayın.
- Sağ altta **Sanallaştırma (Virtualization)** satırına bakın.

| Görünen               | Anlamı             | Yapılacak                                       |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Etkin (Enabled)       | Sanallaştırma açık | Kurulumla devam edebilirsiniz                   |
| Devre dışı (Disabled) | Kapalı             | BIOS/UEFI'de VT-x / AMD-V (SVM) seçeneğini açın |

#### B) Sanal sunucuya (VM) kuruyorsanız — iç içe sanallaştırma (nested)

Bir sanal makinenin içine kurulum yapıyorsanız, host (ana) hipervizörde nested virtualization açık olmalıdır.

- Görev Yöneticisi'nde "Sanallaştırma" yerine "Sanal makine: Evet" yazıyorsa, bu satır nested durumunu GÖSTERMEZ.
- Kesin test:** yönetici PowerShell'de WSL2'yi kurmayı deneyin:

```
wsl --install --no-distribution
# yeniden başlatın, sonra:
wsl --set-default-version 2
wsl --install -d Ubuntu
```

- Kurulup açılıyorsa nested AÇIK. "sanallaştırma etkin değil / 0x80370102" hatası → nested KAPALI.

#### ⚠ Kiralık sunucu (VPS) aldıysanız

Nested virtualization ayarı sağlayıcının elindedir. Sağlayıcıya "nested virtualization açık mı?" diye sorun. Açamıyorlarsa (çoğu ucuz VPS'te kapalıdır) onlardan bir LINUX sunucu (Ubuntu 22.04/24.04) isteyin — Linux'ta Docker sanallaştırma gerektirmez (Bölüm 4).

## 2.3 Windows Sürüm Kontrolü

WSL2 yalnızca güncel Windows'ta çalışır. Yönetici PowerShell'de kontrol edin:

```
Get-ComputerInfo -Property OsName, OsVersion, OsBuildNumber
```

| Windows sürümü                           | Durum              | Sonuç                         |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Windows 10 (build 19041+)                | Destekler          | Windows kurulumu              |
| Windows 11                               | Destekler          | Windows kurulumu              |
| Windows Server 2022 / 2025               | Destekler          | Windows kurulumu              |
| <b>Windows Server 2019</b> (build 17763) | <b>Desteklemez</b> | <b>Linux sunucu (Bölüm 4)</b> |

#### ⚠ Windows Server 2019 uyarısı

Server 2019'da WSL2 çalışmaz (build 17763 < 19041). Nested açık olsa bile Windows kurulumu başarısız olur → Ubuntu/Debian sunucuya Linux kurulumu (Bölüm 4) yapın.

## 2.4 Ağ, Port ve DNS Gereksinimleri

- **80 ve 443 portları** dışarıya açık olmalı (modem/firewall yönlendirmesi; bulut sunucuda sağlayıcı güvenlik duvarı).
- **Domain (alan adı):** A kaydı, sunucunun genel IP'sine yönlendirilmeli. Örn: demo.envisoft.com.tr → 62.171.190.67
- **Çıkış interneti:** imaj indirme (GHCR), SSL (Let's Encrypt), Bakanlık SIM için gerekli.
- **Cloudflare/CDN kullanacaksanız:** SSL modu "Full (strict)" veya kayıt "DNS only" olmalı (Bölüm 5.3).

## 2.5 Kurulumda İhtiyacınız Olacak Bilgiler

- **Domain / alan adı** (varsa)
- **Yönetici (admin) kullanıcı adı ve şifresi**
- **Yönetici e-postası** (SSL bildirimleri için)
- **Lisans anahtarı ve URL** (varsa; yoksa boş geçilebilir)

- **GHCR erişimi** — yalnız geliştirme ekibi için; müşteri paketlerinde gömülüdür, sorulmaz.

### 3. Windows Kurulumu (kurulum sihirbazı)

Ön koşul (Bölüm 2): sanallaştırma açık + Windows 10 (19041+) / 11 / Server 2022+.

4. **EnvisoftWebX-Setup-vX.Y.Z.exe** dosyasını sunucuya indirin.
5. Sağ tık → **Yönetici olarak çalıştır**.
6. Sihirbazı doldurun: **lisans, veritabanı, domain / SSL, yönetici hesabı**.
7. Kurulum **WSL2 + Docker CE**'yi otomatik kurar; gerekirse **yeniden başlatır** ve açılışta kaldığı yerden devam eder.
8. İmajlar indirilir, ilk veriler yüklenir, **otomatik başlatma servisi (EnvisoftWebX)** kaydedilir.
9. Tarayıcıdan **http://localhost/dashboard/** ile yönetici hesabıyla giriş yapın.

#### ✓ Kurulum sonrası

Kurulum dizini C:\EnvisoftWebX'tir. Uygulama Windows her açıldığında otomatik başlar. Domain + SSL için Bölüm 5'e bakın.

## 4. Linux Kurulumu (Ubuntu / Debian sunucu)

Bulut/kiralık sunucular ve WSL2 desteklemeyen ortamlar için önerilir. Önerilen: **\*\*Ubuntu 22.04 LTS\*\*** veya **\*\*24.04 LTS\*\*** (Debian 12 de olur).

### 4.1 Sunucuya bağlanın (SSH)

```
ssh root@SUNUCU_IP
# özel SSH portu kullanıyorsanız:
ssh -p 2222 root@SUNUCU_IP
```

### 4.2 Kurulum scriptini kopyalayın

Kurulum tek dosyadır: install-linux.sh. Kendi bilgisayarınızda YENİ bir PowerShell'de:

```
scp install-linux.sh root@SUNUCU_IP:~/
# SSH portu farklıysa (büyük P):
scp -P 2222 install-linux.sh root@SUNUCU_IP:~/
```

- Hedef olarak ~/ kullanın (/root/ yerine) — yazma izni sorunu olmaz.

### 4.3 Scripti çalıştırın

```
sudo bash ~/install-linux.sh
```

Şifre sorarsa giriş kullanıcınızın şifresini yazın (Linux'ta şifre yazarken ekranda görünmez — normaldir, yazıp Enter'a basın).

### 4.4 Sorulara cevap verin

- **Alan adı (domain):** SSL'i sonra ayarlayacak olsanız bile GİRİN — Django'nun tanınması için gerekli. (Boş geçerseniz sonradan elle eklemek gerekir, Bölüm 5.4.)
- **Yönetici kullanıcı adı, şifresi, e-postası**
- **Lisans anahtarı / URL** (yoksa boş geçin)
- **GHCR token** — yalnız geliştirici sürümünde sorulur; müşteri paketinde gömülüdür.

### 4.5 Otomatik akış

10. Docker CE kurulur (yoksa)
11. Yapılandırma (.env) üretilir; güvenlik anahtarı + DB şifresi rastgele oluşturulur
12. İmajlar indirilir (ağ koparsa otomatik tekrar dener)
13. Yığın başlar, ilk veriler yüklenir, yönetici hesabı oluşturulur
14. **systemd servisi** (envisoft-webx) kaydedilir → açılışta otomatik başlar

Bitince ekranda dashboard adresi yazar: **\*\*http://SUNUCU\_IP/dashboard/\*\***

## 5. Kurulum Sonrası: Domain + SSL (HTTPS)

Uygulama dahili Caddy sunucusuyla otomatik HTTPS (Let's Encrypt) sağlar.

### 5.1 DNS kaydı

- Bir **A kaydı** ekleyin: alt alan adı → sunucunun genel IP'si.

```
nslookup demo.envisoft.com.tr
# sunucunuzun IP'sini döndürmeli
```

### 5.2 Dashboard'dan SSL'i açın

15. Dashboard → **Yönetici** → **Web Erişim Ayarları**
16. **Etkin** aç, **Domain** yaz, **TLS = Let's Encrypt**, e-posta gir, kaydet.
17. Caddy ilk istekte sertifikayı otomatik alır (birkaç saniye).

### 5.3 Cloudflare / CDN kullanıyorsanız (ÖNEMLİ)

✗ **Sonsuz yönlendirme (ERR\_TOO\_MANY\_REDIRECTS) tuzağı**

Cloudflare SSL modu "Flexible" ise Cloudflare sunucuya HTTP ile bağlanır, sunucu HTTPS'e yönlendirir → sonsuz döngü, sayfa açılmaz.

- **DNS only (gri bulut):** kaydın yanındaki turuncu bulutu gri yapın — Caddy kendi sertifikasını alır, doğrudan HTTPS sunar.
- **Turuncu bulut kalacaksa:** Cloudflare → SSL/TLS → mod = "**Full (strict)**".

### 5.4 ALLOWED\_HOSTS (domain'i kurulumda girmediyseniz)

Dashboard'dan domain eklemek yalnız Caddy'yi yönlendirir; Django'nun kabul etmesi için yapılandırmada da tanımlı olmalı. Kurulumda domain girdiyseniz otomatik yapılmıştır. Aksi halde:

```
cd /opt/envisoft
sed -i '/^DJANGO_ALLOWED_HOSTS=/ s/$/,.SIZIN.DOMAIN.tr/' .env
sed -i '/^DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=/ s/$$,https://*.SIZIN.DOMAIN.tr#' .env
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env up -d
```

## 6. Doğrulama ve Yönetim

### Container durumu (Linux)

```
cd /opt/envisoft  
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env ps
```

web, db, redis, celery\_worker, celery\_beat, caddy, watchtower → hepsi "Up" / "healthy" olmalı.

### Loglar

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs -f web
```

### Otomatik başlatma servisi

- **Linux:** systemctl status envisoft-webx
- **Windows:** Hizmetler (services.msc) → EnvisoftWebX

#### ✓ Yeniden başlatma testi (önerilir)

Kurulumdan sonra sunucuyu bir kez yeniden başlatın (reboot) ve açılışta uygulamanın kendiliğinden geldiğini doğrulayın — gerçek elektrik kesintisi senaryosu.

## 7. Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri

Bu bölüm sahada gerçekten karşılaşılan durumlara göre hazırlanmıştır. Her başlıkta belirti, sebep ve çözüm adımları verilmiştir.

### 7.1 Kurulum öncesi / sırasında

#### "wsl" komutu tanınmıyor / 0x80370102 / "sanallaştırma etkin değil"

**Belirti:** WSL2 kurulmuyor veya başlamıyor; kurulum bu aşamada duruyor.

**Sebep:** Donanım sanallaştırması (VT-x/AMD-V) veya sanal sunucuda nested virtualization kapalı; ya da Windows sürümü WSL2 desteklemiyor (Server 2019).

#### Çözüm:

- Fiziksel PC: BIOS/UEFI'de VT-x / AMD-V açın.
- Sanal sunucu (VM): host hipervizörde nested virtualization açtırın (kiralıksa sağlayıcıya sorun).
- Windows Server 2019 ise: WSL2 desteklenmez → Linux sunucuya kurulum yapın (Bölüm 4).
- Açamıyorsanız: bir Ubuntu 22.04/24.04 sunucu edinip Bölüm 4'ü izleyin.

#### Kurulum scripti 2. adımda sessizce duruyor (eski sürüm)

**Belirti:** Linux scripti "Yapılandırma üretiliyor" satırından sonra hiçbir şey demeden çıkıyor.

**Sebep:** Eski script sürümünde bir kabuk (SIGPIPE) hatası vardı.

#### Çözüm:

- Güncel install-linux.sh sürümünü kullanın (bu sorun giderildi).
- Elinizdeki dosya eskiyse güncel sürümü tekrar kopyalayıp çalıştırın.

### 7.2 İmaj indirme

#### "connection reset by peer" / imaj indirme yarıda kopuyor

**Belirti:** docker pull sırasında bağlantı kopuyor (özellikle IPv6 üzerinde).

**Sebep:** Geçici ağ sorunu. İndirilen katmanlar önbelleğe alındığından tekrar denemek kaldığı yerden sürer.

#### Çözüm:

- Güncel script bunu otomatik 5 kez dener.
- Elle tekrar denemek isterseniz aşağıdaki komutu birkaç kez çalıştırın:

```
cd /opt/envisoft
for i in 1 2 3 4 5; do docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env
pull && break; sleep 4; done
```

## 7.3 Web erişimi (404 / 502 / 400)

### Dashboard'da 404 (sayfa bulunamadı)

**Belirti:** http://SUNUCU\_IP/dashboard/ açılınca 404 dönüyor.

**Sebebi:** Caddy, web'in ürettiği yapılandırmayı yüklemeyi başlatmış; stok yapılandırmayı sunuyor.

**Çözüm:**

- Caddy'yi bir kez yeniden başlatın (güncel script bunu kurulum sonunda otomatik yapar):

```
cd /opt/envisoft  
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env restart caddy
```

### 502 Bad Gateway

**Belirti:** Sayfa 502 hatası veriyor.

**Sebebi:** Web container henüz başlıyor (migration/collectstatic) veya çökmüş.

**Çözüm:**

- Durumu ve logları kontrol edin; web yeni başladıysa 30-60 sn bekleyin:

```
cd /opt/envisoft  
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env ps  
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs --tail=60 web
```

### 400 Bad Request (DisallowedHost)

**Belirti:** Domain ile açınca 400 hatası; IP ile sorun yok.

**Sebebi:** Domain, Django ALLOWED\_HOSTS listesinde yok (dashboard'dan domain eklemek bunu güncellemez).

**Çözüm:**

- Bölüm 5.4'teki .env düzenlemesini yapıp web'i yeniden başlatın.

## 7.4 Domain ve SSL

### Sonsuz yönlendirme (ERR\_TOO\_MANY\_REDIRECTS)

**Belirti:** Domain açılınca tarayıcı "çok fazla yönlendirme" diyor.

**Sebebi:** Cloudflare SSL modu "Flexible": Cloudflare origin'e HTTP ile gelir, sunucu HTTPS'e yönlendirir → döngü.

**Çözüm:**

- Cloudflare kaydını "DNS only" (gri bulut) yapın, VEYA
- Cloudflare → SSL/TLS → modu "Full (strict)" yapın (Bölüm 5.3).

## SSL sertifikası alınamıyor

**Belirti:** Caddy loglarında sertifika hatası; https açılmıyor.

**Sebe:** DNS henüz doğru IP'ye yayılmamış, 80/443 dışarı kapalı, veya Let's Encrypt hız limiti.

### Çözüm:

- nslookup ile domain'in sunucu IP'sini döndürdüğünü doğrulayın.
- 80 ve 443'ün dışarıdan erişilebilir olduğunu kontrol edin.
- Caddy loglarına bakın:

```
cd /opt/envisoft
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env logs -f caddy
```

## 7.5 Hızlı başvuru tablosu

| Belirti                     | Olası sebep                   | Çözüm                                             |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| wsl tanınmıyor / 0x80370102 | Sanallaştırma / nested kapalı | VT-x/AMD-V veya nested aç; olmuyorsa Linux sunucu |
| 404 dashboard               | Caddy config yüklenmemiş      | restart caddy                                     |
| 502 Bad Gateway             | Web başlıyor / çökmüş         | ps + logs web; 30-60 sn bekle                     |
| 400 DisallowedHost          | Domain ALLOWED_HOSTS'ta yok   | .env'e ekle + up -d (Bölüm 5.4)                   |
| Sonsuz yönlendirme          | Cloudflare Flexible           | DNS only veya Full (strict)                       |
| İmaj indirme koptu          | Geçici ağ / IPv6              | pull'u tekrarla (önbellekten sürer)               |
| Sertifika alınamadı         | DNS/port/rate-limit           | DNS + 80/443 + caddy log                          |

## 8. Hızlı Kontrol Listesi

### Kurulum öncesi

- ☐ Sanallaştırma açık mı? (Windows: Görev Yöneticisi → CPU → Sanallaştırma: Etkin)
- ☐ VM ise nested virtualization açık mı? (WSL2 ile test edildi)
- ☐ Windows sürümü uygun mu? (10/11 veya Server 2022+; 2019 DEĞİL)
- ☐ En az 4 GB RAM, 2 çekirdek, 40 GB boş disk var mı?
- ☐ 80 ve 443 portları dışarıya açık mı?
- ☐ Domain A kaydı sunucu IP'sine yönlendirildi mi?
- ☐ Yönetici bilgileri ve (varsa) domain/lisans hazır mı?

### Kurulum sonrası

- ☐ Tüm container'lar Up / healthy mi?
- ☐ [http://SUNUCU\\_IP/dashboard/](http://SUNUCU_IP/dashboard/) ile giriş yapılıyor mu?
- ☐ Domain + SSL açıldı, <https://> ile açılıyor mu?
- ☐ Cloudflare varsa mod "Full (strict)" / "DNS only" mu?
- ☐ Yeniden başlatma sonrası uygulama otomatik geldi mi?
- ☐ Station / Connection / Sensor / SaisCabinet kayıtları girildi mi?

## Ek A. Yönetim Komutları Referansı (Linux)

Komutlar sunucuda /opt/envisoft dizininde çalıştırılır.

```
cd /opt/envisoft
C='docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env'

$C ps                # servis durumu
$C logs -f web        # web logları
$C restart caddy       # Caddy yeniden başlat (404 çözümü)
$C up -d              # yığını başlat / güncel .env uygula
$C down               # yığını durdur

systemctl status envisoft-webx      # otomatik başlatma servisi
systemctl restart envisoft-webx
```

Sürüm güncelleme dashboard'daki "Şimdi Güncelle" butonuyla yapılır; rollback için .env içinde IMAGE\_TAG değiştirilip "up -d" çalıştırılır.